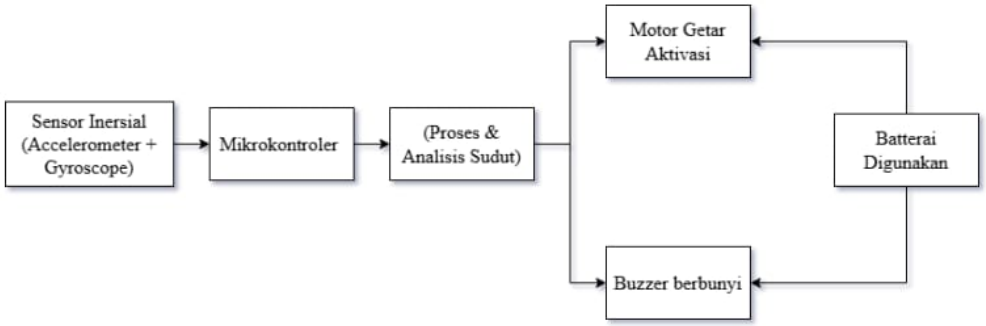
PROSEDUR KERJA PROTOTYPE ALAT



Gambar 1. Alur Kerja Sistem

Alur Kerja Sistem:

1. **Deteksi Pergerakan (Sensor Inersial)**

   Sensor *Accelerometer* dan *Gyroscope* membaca posisi serta kemiringan tubuh pengguna secara *real-time*.

2. **Pengiriman Data (Mikrokontroler)**

   Data kemiringan dari sensor dikirim langsung ke mikrokontroler (otak dari alat ini).

3. **Pengolahan Data (Proses & Analisis Sudut)**

   Mikrokontroler menghitung dan menganalisis sudut kemiringan badan. Jika sudutnya melebihi batas toleransi (misalnya terlalu bungkuk), sistem akan mengaktifkan sinyal peringatan.

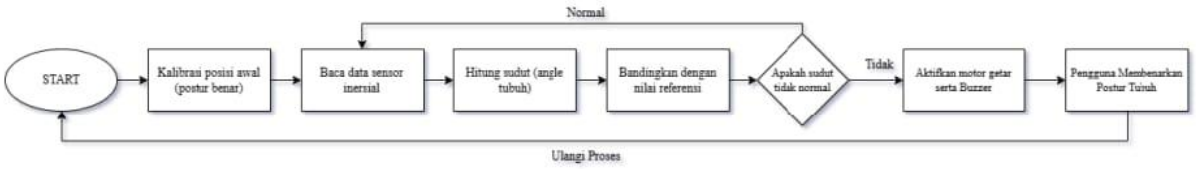
4. **Output Peringatan (Motor Getar & Buzzer)**

   Ketika postur tubuh terdeteksi buruk, mikrokontroler memicu dua respon bersamaan:

   - **Motor Getar Aktivasi:** Alat bakal bergetar buat ngasih tahu pengguna.
   - **Buzzer Berbunyi:** Alat bakal ngeluarin suara bip sebagai alarm tambahan.

5. **Sumber Daya (Batterai Digunakan)**

   Baterai berfungsi memberikan suplai daya ke komponen aktuator (*motor getar* dan *buzzer*) agar bisa menyala saat dipicu.



Gambar 2. Flowchart Cara Kerja Alat

Flowchart Cara Kerja :

1. **START**
   Alat mulai dinyalakan.

2. **Kalibrasi Posisi Awal (Postur Benar)**
   Pengguna duduk tegak dulu buat ngeset patokan postur tubuh yang ideal.

3. **Baca Data Sensor Inersial**
   Sensor terus-terusan ngebaca posisi dan gerakan tubuh secara *real-time*.

4. **Hitung Sudut (*Angle* Tubuh)**
   Sistem ngitung berapa derajat kemiringan badan pengguna saat itu.

5. **Bandingkan dengan Nilai Referensi**
   Hasil hitungan sudut tadi dibandingkan sama batas acuan posisi tegak pas awal kalibrasi.

6. **Pengecekan "Apakah Sudut Tidak Normal?"**
   - **Jika Normal:** Sistem kembali ke langkah **Baca Data Sensor Inersial** buat terus memantau.
   - **Jika Tidak Normal (Bungkuk):** Sistem lanjut mengaktifkan peringatan.

7. **Aktifkan Motor Getar serta Buzzer**
   Alat bergetar dan berbunyi buat ngasih tahu kalau posisi badan lagi jelek/bungkuk.

8. **Pengguna Membenarkan Postur Tubuh**
   Pengguna langsung duduk tegak lagi setelah dapat peringatan.

9. **Ulangi Proses**
   Sistem kembali lagi dari awal (kalibrasi/pembacaan ulang) dan terus berjalan berputar.